

ING2602-1 Métodos Numéricos

Profesor: Gonzalo Flores

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 1: Introducción numérica

P1. Si conocemos una función suave en un solo punto x_0 con todas sus derivadas, podemos aplicar el método del polinomio de Taylor para obtener una aproximación. Considere la siguiente función

$$f : (-5, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \log(x + 5).$$

- a) Obtener una aproximación para la función $f(x)$, utilizando el polinomio de Taylor. Al construir el polinomio de Taylor se debe encontrar la fórmula cerrada que corresponde a la n -ésima derivada $f^{(n)}(x)$.

Sol: La elección conveniente es $x_0 = -4$, pues $f(-4) = \log(1) = 0$. derivamos:

$$f'(x) = \frac{1}{x+5}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(x+5)^2}, \quad f^{(3)}(x) = \frac{2}{(x+5)^3}, \quad f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(x+5)^4}.$$

Observando el patrón, obtenemos $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+5)^n}$, $n \geq 1$. Evaluando en $x_0 = -4$, $f^{(n)}(-4) = (-1)^{n-1} (n-1)!$. Por lo tanto, el polinomio de Taylor de grado n centrado en $x_0 = -4$ es

$$T_n(x) = f(-4) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(-4)}{k!} (x+4)^k.$$

Como $f(-4) = 0$,

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{k!} (x+4)^k.$$

o, explícitamente,

$$T_n(x) = (x+4) - \frac{(x+4)^2}{2} + \frac{(x+4)^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x+4)^n}{n}.$$

Esto corresponde al desarrollo conocido $\log(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \dots$, tomando $u = x+4$.

- b) Usar inducción matemática para mostrar que la fórmula encontrada para $f^{(n)}(x)$ es correcta.

Sol: Queremos demostrar que

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+5)^n}, \quad n \geq 1.$$

Caso base $n = 1$. Tenemos $f'(x) = \frac{1}{x+5}$. Por otra parte, la fórmula propuesta entrega

$$(-1)^{1-1} \frac{(1-1)!}{(x+5)^1} = \frac{1}{x+5}.$$

Hipotesis inductiva. Por lo tanto, la fórmula es cierta para $n = 1$. Supongamos que dado $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!(x+5)^{-n}.$$

Paso inductivo. derivamos,

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \frac{d}{dx} [(-1)^{n-1}(n-1)!(x+5)^{-n}] \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)!(-n)(x+5)^{-(n+1)} \\ &= (-1)^n n!(x+5)^{-(n+1)}. \end{aligned}$$

Es decir, $f^{(n+1)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{(x+5)^{n+1}}$. Lo cual coincide con la fórmula propuesta reemplazando n por $n+1$. En efecto queda demostrado que $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+5)^n}$ para todo $n \geq 1$.

- c) Calcular $f(-3,8)$ utilizando el polinomio de Taylor obtenido en a) de orden 4 y estimar el error que se pudo cometer. (Utilice regla de truncamiento con 4 decimales.)

Sol: Como $x = -3,8$, $x_0 = -4$, tenemos $x - x_0 = -3,8 + 4 = 0,2$. El polinomio de Taylor de orden 4 es

$$T_4(x) = (x+4) - \frac{(x+4)^2}{2} + \frac{(x+4)^3}{3} - \frac{(x+4)^4}{4}.$$

Evalando en $x = -3,8$, $T_4(-3,8) = 0,2 - \frac{(0,2)^2}{2} + \frac{(0,2)^3}{3} - \frac{(0,2)^4}{4}$. **(Calculadora)** Sin truncar los cálculos intermedios, $T_4(-3,8) \approx 0,1822666667$. Si utilizamos truncamiento a 4 decimales, $T_4(-3,8) \approx 0,1822$. Ahora estimamos el error. El resto de Lagrange es

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}(x+4)^5, \quad \text{para algún } \xi \in (-4, -3,8).$$

Como $f^{(5)}(x) = \frac{24}{(x+5)^5}$, y para $x \in [-4, -3,8]$, $x+5 \geq 1$, tenemos $|f^{(5)}(x)| \leq 24$. Por lo tanto, $|R_4(-3,8)| \leq \frac{24}{5!}(0,2)^5$. y se obtiene

$$|R_4(-3,8)| \leq \frac{24}{120}(0,2)^5 = 0,2(0,00032).$$

Por consiguiente, $|R_4(-3,8)| \leq 6,4 \times 10^{-5}$. Esta es la cota del error debido a truncar la serie de Taylor.

- d) Encontrar el grado del polinomio de Taylor para que el error que se comete al calcular $f(-3,8)$ sea menor que

$$5 \times 10^{-8}.$$

Sol: Siguiendo la parte anterior, para un polinomio de Taylor de grado n ,

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x+4)^{n+1}.$$

Así, $|R_n(-3,8)| \leq \frac{n!}{(n+1)!}(0,2)^{n+1}$. Como $\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$, obtenemos

$$|R_n(-3,8)| \leq \frac{(0,2)^{n+1}}{n+1}.$$

Queremos que $\frac{(0,2)^{n+1}}{n+1} < 5 \times 10^{-8}$. Probamos $n = 9$:

$$\frac{(0,2)^{10}}{10} = \frac{1,024 \times 10^{-7}}{10} = 1,024 \times 10^{-8}.$$

Como $1,024 \times 10^{-8} < 5 \times 10^{-8}$, concluimos que el menor grado que garantiza la tolerancia solicitada es $n = 9$.

Pista: Se puede elegir el valor más conveniente para $x_0 \in (-5, \infty)$.

P2. Nuestro objetivo es usar el método de la bisección para aproximar el valor de funciones más complejas, en particular, queremos aproximar $\sqrt{3}$.

a) Bosqueje la función

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Sol: propuesto, como $f(1)f(2) < 0$, el Teorema del Valor Intermedio garantiza una raíz en $(1, 2)$.

b) Use el método pedido para aproximar la función en 3 pasos.

Sol: Aplicamos el método de bisección al intervalo inicial $[a_1, b_1] = [1, 2]$. **Paso 1.** Calculamos el punto medio: $p_1 = \frac{1+2}{2} = 1,5$. Evaluamos: $f(1,5) = (1,5)^2 - 3 = -0,75 < 0$. Como $f(1,5)f(2) < 0$, la raíz se encuentra en $[1,5, 2]$. Por lo tanto, $a_2 = 1,5$, $b_2 = 2$. **Paso 2.** El nuevo punto medio es $p_2 = \frac{1,5+2}{2} = 1,75$. Evaluamos:

$$f(1,75) = (1,75)^2 - 3 = 0,0625 > 0.$$

Como $f(1,5)f(1,75) < 0$, la raíz pertenece al intervalo $[1,5, 1,75]$. Por lo tanto, $a_3 = 1,5$, $b_3 = 1,75$. **Paso 3.** Calculamos $p_3 = \frac{1,5+1,75}{2} = 1,625$. Evaluamos:

$$f(1,625) = (1,625)^2 - 3 = -0,359375 < 0.$$

Como $f(1,625)f(1,75) < 0$, después de tres pasos sabemos que $\sqrt{3} \in [1,625, 1,75]$. La aproximación obtenida en la tercera iteración es $\sqrt{3} \approx 1,625$.

P3. Dada la función

$$f(x) = \frac{1}{x+7},$$

a) Calcule el polinomio de Taylor de grado 3, centrado en $x_0 = 6$. También se puede escribir como $T_{f(x), x_0=6}^3$.

Sol: Escribimos $f(x) = (x+7)^{-1}$. Calculamos sus derivadas:

$$f'(x) = -(x+7)^{-2}, \quad f''(x) = 2(x+7)^{-3}, \quad f^{(3)}(x) = -6(x+7)^{-4}.$$

Evaluando en $x_0 = 6$,

$$f(6) = \frac{1}{13}, \quad f'(6) = -\frac{1}{13^2}, \quad f''(6) = \frac{2}{13^3}, \quad f^{(3)}(6) = -\frac{6}{13^4}.$$

El polinomio de Taylor de grado 3 es

$$T_3(x) = f(6) + f'(6)(x-6) + \frac{f''(6)}{2!}(x-6)^2 + \frac{f^{(3)}(6)}{3!}(x-6)^3.$$

Por lo tanto,

$$T_3(x) = \frac{1}{13} - \frac{x-6}{13^2} + \frac{(x-6)^2}{13^3} - \frac{(x-6)^3}{13^4}.$$

- b) Utilizando el polinomio obtenido, aproximar el valor de la función en $x = 6,2$ y obtener una cota para el error asociado a esta aproximación.

Sol: Tenemos $x = 6,2$, por lo que $x - 6 = 0,2$. Así,

$$T_3(6,2) = \frac{1}{13} - \frac{0,2}{13^2} + \frac{(0,2)^2}{13^3} - \frac{(0,2)^3}{13^4}.$$

Numéricamente, $T_3(6,2) \approx 0,0757575715$. Por lo tanto, $f(6,2) \approx 0,0757575715$. Ahora calculamos una cota para el error. La cuarta derivada es

$$f^{(4)}(x) = \frac{24}{(x+7)^5}.$$

El resto de Lagrange satisface $R_3(6,2) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(0,2)^4$, para algún $\xi \in (6, 6,2)$. En este intervalo, $\xi + 7 \geq 13$, por lo que $|f^{(4)}(\xi)| \leq \frac{24}{13^5}$. Luego, $|R_3(6,2)| \leq \frac{1}{4!} \frac{24}{13^5} (0,2)^4$. Como $4! = 24$,

$$|R_3(6,2)| \leq \frac{(0,2)^4}{13^5}.$$

Por lo tanto, $|R_3(6,2)| \leq 4,31 \times 10^{-9}$.

- P4.** A partir del desarrollo de Taylor en torno a 0 de $(x+a)^n$, con $n \geq 1$ un entero, demuestre la fórmula del binomio:

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} x^k.$$

Sol: Consideremos $f(x) = (x+a)^n$. Calculamos sus derivadas:

$$f'(x) = n(x+a)^{n-1}, \quad f''(x) = n(n-1)(x+a)^{n-2},$$

y, en general, $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} (x+a)^{n-k}$, $0 \leq k \leq n$. Evaluando en $x = 0$,

$$f^{(k)}(0) = \frac{n!}{(n-k)!} a^{n-k}.$$

El desarrollo de Taylor alrededor de $x_0 = 0$ es

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Sustituyendo la expresión anterior,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n!}{(n-k)!} a^{n-k} x^k.$$

Por lo tanto,

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} x^k.$$

Como $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, también podemos escribir

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} x^k.$$